UT2-A1 - Sesión 3 - Ficha comparada de THD

1. Resultado de aprendizaje, contenido y criterios

Resultados de aprendizaje

RA2: Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.

Contenido

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) Las THD y la economía sostenible

Criterios de evaluación

CE 2a: Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.CE 2c: Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente.

2. Agrupamiento y dinámica cooperativa

Individual.

3. Contexto

Una empresa manufacturera desea reducir las paradas no planificadas y el desperdicio de material. Se deben identificar varias THD y profundizar en IoT/IIoT y fabricación aditiva. La actividad se realiza sin Internet.

4. Objetivo

Caracterizar y comparar IoT/IIoT y fabricación aditiva, y relacionar de forma causal sus posibles aplicaciones con la eficiencia y la sostenibilidad en el caso de la empresa manufacturera.

5. Enunciado

Para cada THD, completa y **explica la cadena** «tecnología → mecanismo o aplicación → efecto sobre el proceso o los recursos → consecuencia sobre la eficiencia o la sostenibilidad». Explica los vínculos entre los eslabones: no basta con afirmar «es sostenible». Usa los conceptos de UT2-1, UT2-2 y UT2-3, ya explicados en esta fecha.

IoT/IIoT:

- Tecnología →
- Mecanismo o aplicación →
- Efecto sobre el proceso o los recursos →

- Consecuencia sobre eficiencia o sostenibilidad.

Explicación de los vínculos causales.

Fabricación aditiva:

- Tecnología →
- Mecanismo o aplicación →
- Efecto sobre el proceso o los recursos →
- Consecuencia sobre eficiencia o sostenibilidad.

Explicación de los vínculos causales.

6. Material proporcionado

Ficha breve de apoyo para trabajar sin Internet. Todo lo necesario para la actividad está en esta ficha y en los apuntes ya trabajados; no se necesita consulta externa.

IoT/IIoT

Internet de las cosas (IoT): dispositivos físicos —por ejemplo, sensores o actuadores— conectados a una red que recopilan, procesan o comunican datos. En la industria se denomina IIoT (Industrial IoT) y presenta mayores exigencias de fiabilidad, latencia y robustez.

Aplicación candidata: sensores conectados pueden monitorizar máquinas y comunicar datos del proceso.

Fabricación aditiva

La fabricación aditiva (impresión 3D) crea una pieza añadiendo material capa a capa a partir de un modelo digital, en lugar de partir de un bloque y retirar material. Una aplicación candidata en fabricación es producir una pieza de repuesto.

La ficha aporta definiciones y aplicaciones de partida, no las cadenas de sostenibilidad: las relaciones causales y su aplicación al caso deben justificarse en las tareas.

7. Entrega

Agrega evidencias gráficas. Documento PDF completa al finalizar. Nombre de archico UT2-A1-Sesion3-Nombre_Apellido1_Apellido2.pdf

La evaluación no aplica penalizaciones y no valora la estética.

8. Rúbrica

Apartado de la Actividad	**Mal**	**Regular**	**Bien**	**Muy Bien**	**Excelente**
Identificación y caracterización de THD.	No identifica	Identifica pocas THD	Identifica parte de las	Identifica la mayoría de	Identifica correctamen

Apartado de la Actividad	Mal	Regular	Bien	Muy Bien	Excelente
CE 2a	THD válidas ni caracteriza correctamente IoT/IIoT y fabricación aditiva a partir de las evidencias de las tareas 1–2. (0 pts)	o confunde tecnologías con aplicaciones /procesos; caracteriza de forma muy incompleta las dos tecnologías y su uso en el caso. (1 pt)	THD y caracteriza ambas tecnologías, pero justifica parcialmente la clasificación o la aplicación al producto/servicio; omite o confunde elementos solicitados. (2 pts)	las THD y compara las dos tecnologías con principios, aplicaciones y aportes pertinentes al producto/servicio; presenta como máximo una omisión o imprecisión menor. (3 pts)	te las THD y distingue tecnología de aplicación, proceso u objetivo; caracteriza y compara IoT/IIoT y fabricación aditiva, con aplicaciones pertinentes al producto/servicio y al caso, sin confusiones relevantes. (4 pts)
Relación de las THD con la economía sostenible y eficiente. CE 2c	No establece relaciones causales reconocibles en las tareas 3–4 ni conecta las tecnologías con el proceso, la eficiencia o la sostenibilidad del caso. (0 pts)	Menciona beneficios, pero apenas explica sus efectos; las cadenas, la comparación o la conclusión no se conectan claramente con el caso ni con condiciones reales. (1,5 pts)	Desarrolla correctamente al menos una cadena de la Tarea 3; la otra o la comparación aplicada de la Tarea 4 es parcial. Considera de forma débil las condiciones o compensaciones. (3 pts)	Explica cadenas comprensibles para ambas tecnologías y las compara en el caso por proceso, eficiencia y sostenibilidad; incorpora condiciones de implantación, aunque alguna relación o conclusión sea imprecisa.	Explica las cadenas de la Tarea 3 y después compara ambas tecnologías en el caso por efectos sobre proceso productivo, eficiencia y sostenibilidad; valora condiciones de implantación y compensaciones y formula una

Apartado de la Actividad	**Mal**	**Regular**	**Bien**	**Muy Bien** (4,5 pts)	**Excelente** conclusión argumentada, sin confusiones relevantes. (6 pts)